MSE1701 HW1

2023513015 Song,Yi

Part 1: The physics of Continuity

首先定义 Lennard-Jones 势函数：

$$U_{LJ}(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}]$$

为了避免在截断半径 r_{cut}处出现势能和力的不连续，在 r_0与 r_{cut}之间引入一个多项式函数：

$$U_{tail}(r) = A(r - r_{cut})^4 + B(r - r_{cut})^2$$

1、求解 A、B 参数

通过以下两个连续性条件求解系数 A和 B：

$$U_{tail}(r_0) = U_{LJ}(r_0)$$（势能连续）

$$\frac{dU_{tail}}{dr}(r_0) = \frac{dU_{LJ}}{dr}(r_0)$$（力连续）

在代码中使用 SymPy 对势函数求导，并求解方程组得到 A 和 B。

直接运行 hw1.py 即可在输出中得到：

A = 0.00202348555215976 kcal/mol;

B= -0.00490931802579042 kcal/mol.

2、作图

将 LJ 势函数和 tail 势函数拼接成一个分段函数：

- $r < r_0$：使用 LJ 势
- $r_0 \le r \le r_{cut}$：使用 tail 势
- $r > r_{cut}$：势能为 0

这样可以保证势能函数在截断区域平滑过渡。

在得到势函数 $U(r)$后，通过数值微分计算力：

$$F(r) = -\frac{dU}{dr}$$

在代码实现时采用中心差分方法：

$$F(r) = -\frac{U(r + \Delta r) - U(r - \Delta r)}{2\Delta r}$$

其中Δr为相邻采样点之间的间距。

通过对势能进行数值微分得到力随距离变化的曲线。

生成 $r \in [3,12]\text{Å}$ 的距离范围，计算对应的势能值，并绘制势能曲线。

图中同时标出：

- $r_0 = 10\text{Å}$
- $r_{cut} = 11\text{Å}$

以观察势函数的拼接位置。

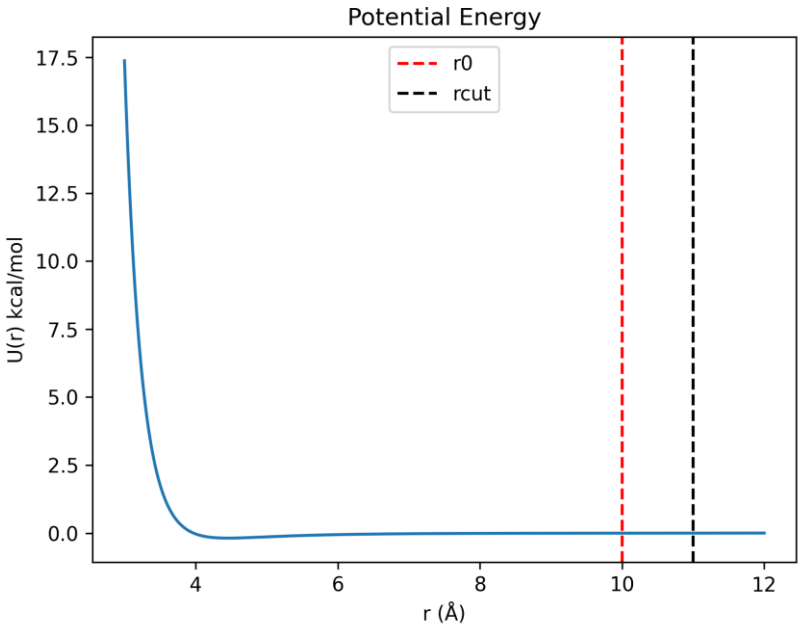


图 1 势能曲线

对势能曲线进行数值微分后得到力随距离变化的关系。

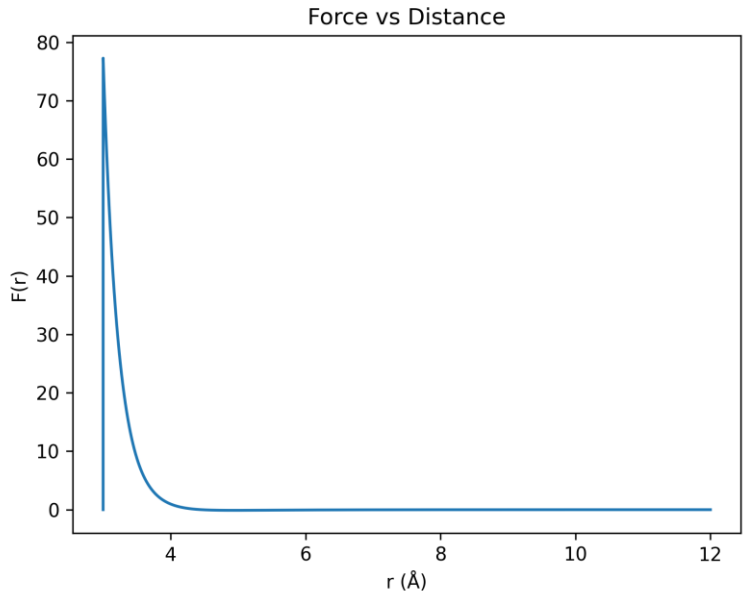


图 2 力-距离曲线

对势能曲线区间$r \in [9.0,11.5]$进行局部放大，以检查在 r_0附近是否存在尖角或不连续。如图3，曲线平滑，说明参数求解正确。

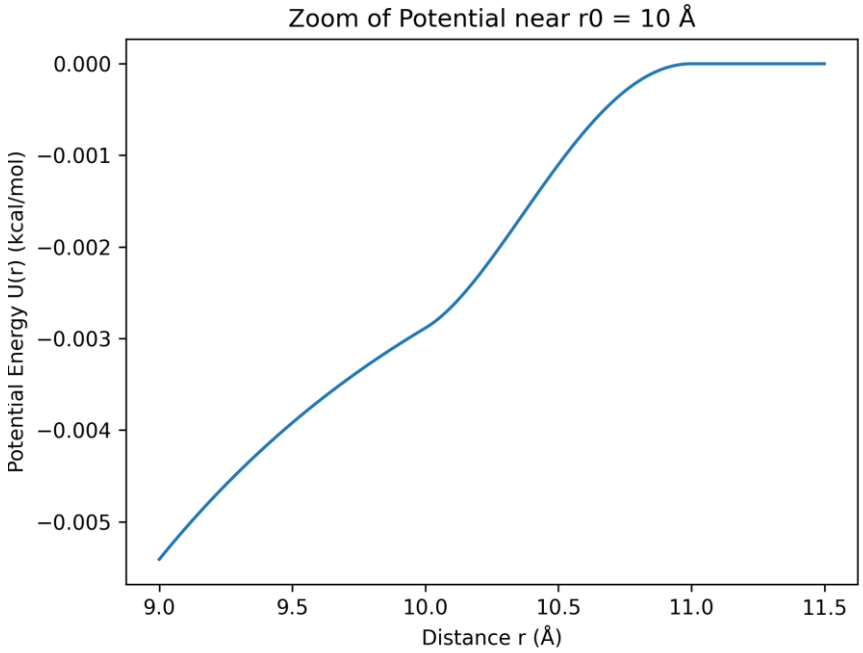


图 3 区域势能曲线

Part 2: PBC check

1、手算 Atom 1 [1, 50] 和 Atom 2 [72, 50]之间势能

模拟盒子边长为 L=7.5nm=75A；

两原子间坐标差：

dx=1−72=−71，周期性边界条件下，实际 dx=-71-75(-1) = 4;

dy=0

则两原子间距 r=4；

代入

$$U_{LJ}(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}]$$

得 U=-0.03124.

2、代码测试

将相同坐标输入 hw1.py 中对应位置，程序输出结果为-0.031238452306805664，与手算结果一致，说明周期性边界条件实现正确。

Part 3: Visualization of neighbors

1、随机结构生成

在 7.5×7.5nm 的二维盒子中随机生成 400 个原子，并将生成的坐标保存为数据文件 generated_random_structure.dat（注意，运行代码时工作区设为整个 HW1 文件，否则路径位置报错），图片保存为 generated_structure.png。(由于原子是随机生成，再次运行代码后与该报告中图片会不同，下图仅为作者一次运行时输出的示意图，所有与随机生成相关图片都是这样，之后不再赘述)

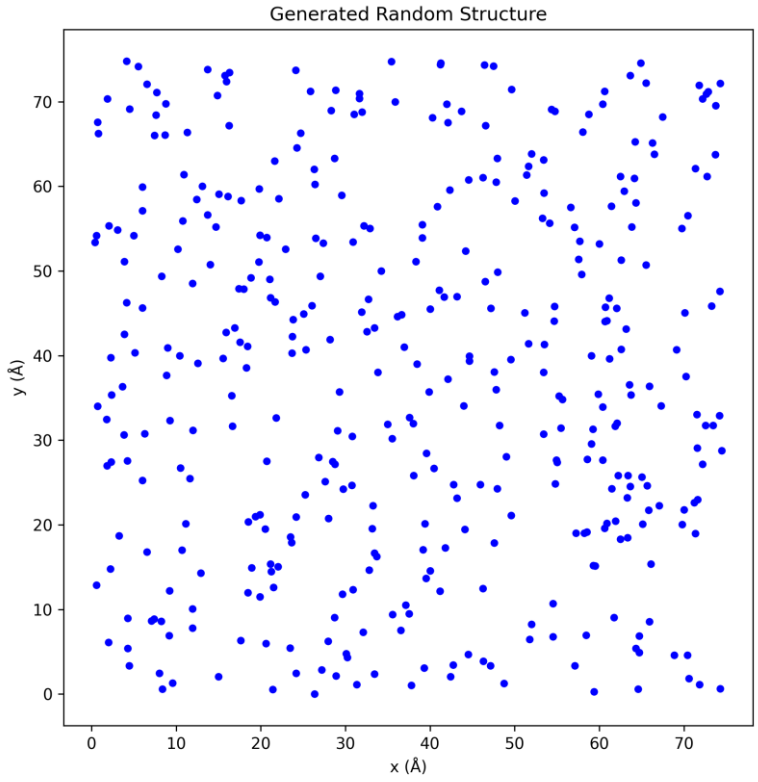


图 4 随机生成原子 2D 示意图

2、选择目标原子

计算所有原子到(0,0)的距离，选择最靠近角落(0,0)的原子作为目标原子，标为红色。

3、搜索邻居原子

为了正确寻找跨越边界的邻居，将模拟盒子复制为 3*3 周期镜像盒子，即在 x 方向和 y 方向分别平移[-L,0,L]。对于每个周期镜像中的原子计算其与目标原子的距离，如果有

$$r_ij < r_cut$$

则认为该原子是目标原子的邻居。

4、画出以目标原子为圆心，r_cut 为半径的检索圆，将目标原子与所有检索到的邻居原子连线，如下图所示。

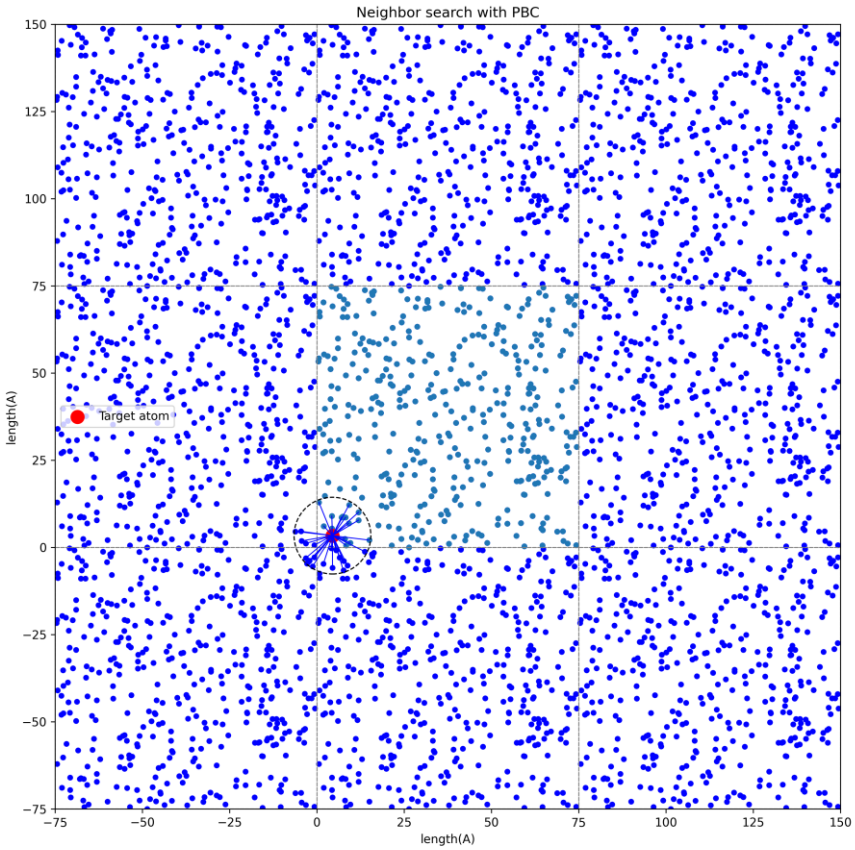


图 5 邻居检索示意图

Part 4: Energy calculation & analysis

1、画出作业文件中提供的原子结构和自己生成的随机结构图

通过作业文件中提供的 particle_coordinates_random.dat 画出下图。

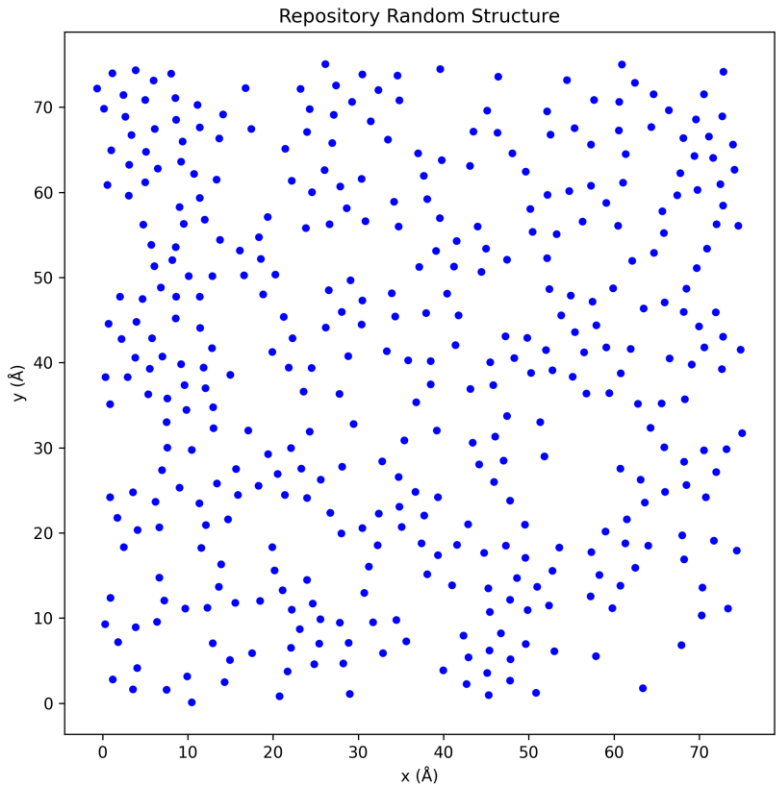


图 6 作业中提供的原子结构作图

随机生成的原子结构作图如下。

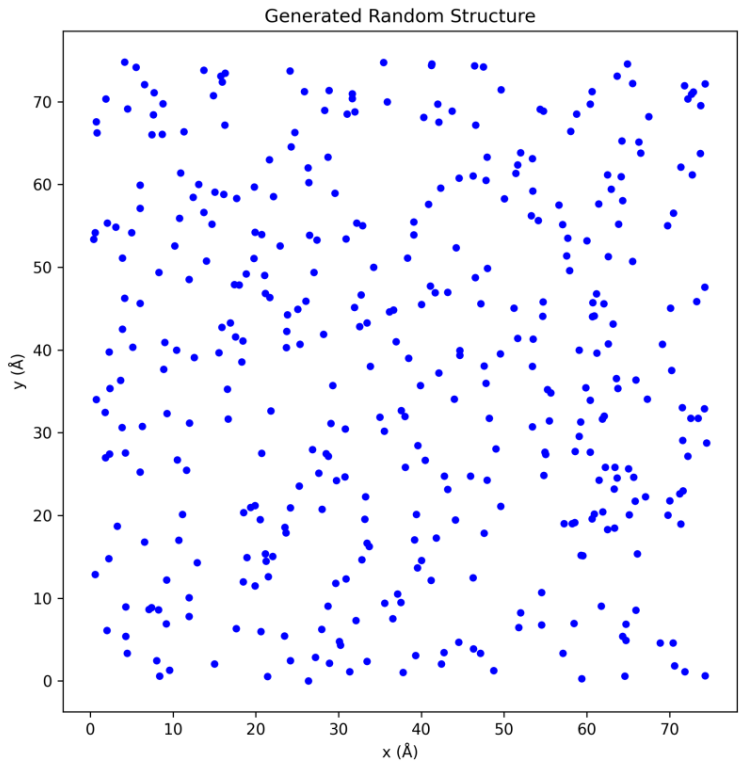


图 7 随机生成原子 2D 示意图

2、总能量计算

体系总能量通过对所有原子进行求和得到，通过公式：

$$E_{total} = \sum_{i<j} U(r_{ij})$$

计算每一对原子间势能，同时使用周期性边界条件修正距离，若 r_ij < r_cut，则加入总能量，循环直到算完每一对。

程序输出两个结构的总能量，生成结构的总能量为 1.0186144825939308e+16 kcal/mol，作业中提供结构能量为 106118.2732715753 kcal/mol。（程序再次运行时，生成随机结结构的能量会随生成结构的改变而改变）

3、两个结构能量非常大的原因

在本次作业中，计算的两个结构都是随机生成的原子位置，原子之间距离可能非常小，小于 Lennard-Jones 势函数的平衡距离，现实生活中也不能稳定存在。

在这种情况下，势能迅速增大，体系总能量就会出现较大正值。

为了验证这个猜测，在 Energy_test 文件夹中，对此进行了一个测试，将最后计算能量时的允许原子距离区间更改为 2 < r_ij < r_cut，则同样是作业中提供结构，能量计算为 50398.47379065352 kcal/mol，几乎为之前计算的一半，说明猜测有一定合理性。